

CAE SHANGHAI

Tài liệu luyện thi CSCA · Môn Toán

ĐỀ CHỮA

Xác suất và thống kê

概率与统计

48 câu · 60 phút · không dùng máy tính

Biên soạn: Hoàng Dương, CAE Shanghai · Ngày 29 tháng 9 năm 2026

Câu 1

已知全集 $U = \{x \in \mathbb{Z} \mid 5 \leq x \leq 15\}$, 集合 $A = \{x \mid x^2 - 6x + 5 \leq 0\}$, 集合 $B = \{x \mid \log_2(x-6) < 2\}$, 则 $A \cup (C_U B)$ 的元素个数是 ()

A. 9 B. 8 C. 10 D. 11

Câu 2

若集合 $A = \{x \mid (k-1)x^2 - (k+5)x + 6 = 0\}$ 有且仅有一个元素, 则实数 k 的所有可能值之和是 ()

A. 1 B. 8 C. 16 D. 17

Câu 3

已知集合 $A = \{x \mid x - 2 < 0\}$, 集合 $B = \{x \mid x \geq 1\}$, 则 ()

A. $A \cup B = \mathbb{R}$ B. $B \subseteq A$ C. $C_U A = \{x \mid x > 2\}$ D. $A \cap B = \{x \mid 1 \leq x < 2\}$

Câu 4

若不等式 $ax^2 + bx + c < 0$ 的解集为 $(1, 2)$, 则 $ax^2 + bx + c > 0$ 的解集为 ()

A. $(1, 2)$ B. $(-\infty, 1] \cup [2, +\infty)$ C. $[1, 2]$ D. $(-\infty, 1) \cup (2, +\infty)$

Câu 5

设 $a, b \in \mathbb{R}$, 且 $a < b < 0$. 下列不等式中恒成立的是 ()

A. $\frac{a}{b} > 1$ B. $\frac{1}{a} < \frac{1}{b}$ C. $a^2 < b^2$ D. $a - b > 0$

Câu 6

若 $a, b \in \mathbb{R}$, 且 $a > b$, 则下列哪个结论不一定成立 ()

A. $a + c > b + c$ B. $a - c > b - c$ C. $ac > bc$ D. $ac^2 + 1 > bc^2 + 1$

Câu 7

不等式 $\sqrt{x^2 - 4x + 4} < 1$ 的解集是 ()

- A. $[1, +\infty)$ B. $(-\infty, 3)$ C. $(1, 3)$ D. $[3, +\infty)$

Câu 8

若函数 $f(x)$ 满足 $f(x) = \int (3x^2 - 1) dx$, 且 $f(1) = 0$, 则 $f(x)$ 等于 ()

- A. $x^3 - x + 1$ B. $x^3 - x - 1$ C. $x^3 - x$ D. $x^3 - x + C$

Câu 9

积分 $\int \frac{1}{3x} dx$ 等于 ()

- A. $\frac{1}{3} \ln|x| + C$ B. $\frac{1}{3x^2} + C$ C. $\frac{1}{3} + C$ D. $\frac{1}{3} e^x + C$

Câu 10

函数 $f(x) = x - \sqrt{1 - x^2}$ 的零点个数为 ()

- A. 1 B. 0 C. 2 D. 3

Câu 11

函数 $f(x) = \frac{\sqrt{4-x}}{\ln(x-1)}$ 的定义域是 ()

- A. $(1, 2) \cup (2, 4]$ B. $(1, 4]$ C. $[1, 4]$ D. $(1, 2) \cup (2, 4)$

Câu 12

已知 $\sin \alpha = \frac{3}{5}$, 且 α 是第一象限角, 则 $\cos \alpha$ 等于 ()

- A. $-\frac{4}{5}$ B. $\frac{3}{4}$ C. $\frac{4}{5}$ D. $-\frac{3}{4}$

Câu 13

函数 $y = 2 \sin\left(2x + \frac{\pi}{6}\right)$ 的最小正周期是 ()

- A. $\frac{\pi}{2}$ B. 2π C. 4π D. π

Câu 14

$\sin 15^\circ \cos 15^\circ$ 的值是 ()

- A. $\frac{1}{4}$ B. $\frac{1}{2}$ C. $\frac{\sqrt{3}}{4}$ D. $\frac{\sqrt{3}}{2}$

Câu 15

函数 $y = \cos x$ 在下列哪个区间上单调递增 ()

- A. $(0, \frac{\pi}{2})$ B. $(\frac{\pi}{2}, \pi)$ C. $(\pi, \frac{3\pi}{2})$ D. $(\frac{3\pi}{2}, 2\pi)$

Câu 16

在等差数列 $\{a_n\}$ 中, 已知 $a_1 = 2$, $a_3 = 8$, 则 a_5 等于 ()

- A. 8 B. 14 C. 16 D. 32

Câu 17

在等比数列 $\{a_n\}$ 中, 已知 $a_1 = 1$, $a_3 = 4$, 则 a_6 等于 ()

- A. 10 B. 16 C. 64 D. 32

Câu 18

已知等差数列 $\{a_n\}$ 的首项 $a_1 = 1$, 公差 $d = 2$, 则前 10 项和 S_{10} 等于 ()

- A. 90 B. 110 C. 120 D. 100

Câu 19

空间中点 $A(1, 2, 2)$ 到平面 $2x - y + 2z - 3 = 0$ 的距离是 ()

- A. $\frac{4}{3}$ B. 3 C. $\frac{2}{3}$ D. $\frac{1}{3}$

Câu 20

已知球面的方程为 $(x - 2)^2 + (y + 1)^2 + (z - 3)^2 = 16$, 则该球面的球心坐标和半径分别为 ()

- A. $(-2, 1, -3)$, 4 B. $(2, -1, 3)$, 16 C. $(-2, 1, -3)$, 16 D. $(2, -1, 3)$, 4

Câu 21

点 $M(3, -2, 5)$ 关于坐标原点对称的点的坐标是 ()

- A. $(3, 2, 5)$ B. $(-3, -2, 5)$ C. $(-3, 2, -5)$ D. $(3, -2, -5)$

Câu 22

已知平面 α 的法向量为 $n_1 = (1, 2, -1)$, 平面 β 的法向量为 $n_2 = (2, -1, 0)$, 则平面 α 与平面 β 的位置关系是 ()

- A. 平行 B. 垂直 C. 重合 D. 相交但不垂直

Câu 23

若复数 $z = (1 + i)^4$, 则 z 的实部是 ()

- A. 4 B. 0 C. 2 D. -4

Câu 24

已知平面 α 经过点 $M(4, -2, 3)$, 且法向量为 $n = (2, 1, -1)$, 则平面 α 的方程是 ()

- A. $2(x+4) + (y-2) - (z+3) = 0$ B. $2x + y - z - 3 = 0$ C. $2x + y - z + 3 = 0$ D. $x - 2y + 3z - 13 = 0$

Câu 25

已知向量 $\vec{a} = (3, 4)$, $\vec{b} = (1, 0)$, $\vec{c} = \vec{a} + t\vec{b}$, 若 $\langle \vec{a}, \vec{c} \rangle = \langle \vec{b}, \vec{c} \rangle$, 则 $t =$ ()

- A. 5 B. -6 C. -5 D. 6

Câu 26

已知 $\triangle ABC$ 中, $(\vec{BA} + \vec{BC}) \cdot \vec{AC} = 0$, 且 $\frac{\vec{AB}}{|\vec{AB}|} + \frac{\vec{AC}}{|\vec{AC}|} = \sqrt{3}$, 则此三角形为 ()

- A. 直角三角形 B. 钝角三角形 C. 等腰直角三角形 D. 等边三角形

Câu 27

已知复数 $z = 3 - 4i$, 则 $|z|$ 等于 ()

- A. 7 B. $\sqrt{7}$ C. 5 D. 25

Câu 28

已知空间向量 $a = (2, -1, 3)$, $b = (1, 4, -2)$, 则 $a \cdot b$ 等于 ()

- A. 8 B. 0 C. -8 D. -4

Câu 29

某工厂生产一种零件, 合格率为 98%。现随机抽取 100 个零件, 估计其中合格品的个数是 ()

- A. 98 B. 90 C. 95 D. 100

Câu 30

某学校有高一、高二、高三年级, 学生人数分别为 400, 300, 200。现采用分层抽样的方法从全校抽取 90 名学生进行调查, 则高三年级应抽取的人数是 ()

- A. 20 B. 30 C. 40 D. 90

Câu 31

某次抽奖活动中, 设有特等奖 1 名, 一等奖 2 名, 二等奖 5 名, 三等奖 10 名。总共有 100 张彩票。如果购买一张彩票, 获得特等奖或一等奖的概率是 ()

- A. 0.01 B. 0.02 C. 0.03 D. 0.08

Câu 32

已知事件 A 和事件 B 相互独立, 且 $P(A) = 0.4$, $P(B) = 0.5$, 则 $P(A \cup B)$ 等于 ()

- A. 0.9 B. 0.2 C. 0.5 D. 0.7

Câu 33

一个不透明的袋子里有若干个红球和蓝球，其中红球有 6 个。已知从中随机摸出一个球是红球的概率为 $\frac{2}{5}$ ，那么袋子中蓝球的数量是 ()

- A. 12 B. 15 C. 24 D. 9

Câu 34

正态分布曲线的特点是 ()

- A. 偏斜的 B. 对称的，中间高两边低 C. 尖峰的 D. 平坦的

Câu 35

从 A, B, C, D, E 这 5 个人中随机选出 2 个人参加会议，A 被选中的概率是 ()

- A. $\frac{2}{5}$ B. $\frac{1}{5}$ C. $\frac{1}{10}$ D. $\frac{3}{10}$

Câu 36

在 10 盏灯中，有 3 盏是坏的。从中随机抽取 2 盏灯，抽到的 2 盏灯都是好的的概率是 ()

- A. $\frac{7}{10} \times \frac{6}{9}$ B. $\frac{3}{10} \times \frac{2}{9}$ C. $\frac{7}{10} \times \frac{3}{9}$ D. $\frac{7}{10}$

Câu 37

某事件发生的概率为 p ，则该事件不发生的概率是 ()

- A. p B. p^2 C. $\sqrt{p}$ D. $1 - p$

Câu 38

正确表示贝叶斯定理的公式是 ()

- A. $P(A | B) = P(A) \cdot P(B)$ B. $P(A | B) = P(B | A) \cdot P(A)$ C. $P(A | B) = \frac{P(B | A) \cdot P(A)}{P(B)}$ D. $P(A | B) = P(A) + P(B) - P(A \cap B)$

Câu 39

两个独立事件同时发生的概率等于 ()

- A. 各自概率之和 B. 各自概率之积 C. 各自概率之差 D. 1

Câu 40

某工厂生产的产品中，A 型产品占 40%，B 型产品占 60%。A 型产品的合格率为 95%，B 型产品的合格率为 90%。随机抽取一件产品，该产品合格的概率是 ()

- A. 0.9 B. 0.92 C. 0.935 D. 0.94

Câu 41

独立事件 A 和 B 的概率分别为 $P(A) = 0.6$ ， $P(B) = 0.2$ ，则事件 $A \cup B$ 发生的概率是 ()

- A. 0.8 B. 0.68 C. 0.4 D. 1.4

Câu 42

某工厂生产的零件，合格率为 0.95。从该工厂生产的零件中随机抽取 10 个，恰好有 9 个合格的概率表达式是 ()

- A. $(0.95)^9(0.05)^1$ B. $C_{10}^9(0.95)^9(0.05)^1$ C. $C_{10}^1(0.95)^1(0.05)^9$ D. $(0.95)^{10}$

Câu 43

某班级 10 名学生的数学成绩如下：80, 85, 90, 75, 80, 95, 70, 85, 80, 100。该班级数学成绩的众数是 ()

- A. 80 B. 85 C. 90 D. 75

Câu 44

一组数据 7, 8, 10, 12, 13 的方差是 ()

- A. 5 B. 6.8 C. 5.2 D. 7

Câu 45

已知连续 5 天户外运动的步数（单位：百步）分别为 50, 49, 51, 48, 52，则该组数据的均值与方差分别为 ()

- A. 50, 10 B. 50, 2 C. 51, 2 D. 51, 1

Câu 46

已知样本数据 17, 25, 11, 27, 18, 19, 31, 27, 41, 16。若另一组样本数据恰好是第一组每个数据都减 2 后所得，则两组样本的下列数字特征对应相同的是 ()

- A. 平均数 B. 方差 C. 众数 D. 中位数

Câu 47

甲每周购买 20 元钱的猪肉，乙每周购买 6 斤猪肉，两周的猪肉价格分别为 a 元/斤和 b 元/斤 ($a \neq b$)。甲、乙两次的平均单价分别记为 m_1, m_2 ，则 ()

- A. $m_1 = m_2$ B. $m_1 > m_2$ C. $m_2 > m_1$ D. m_1, m_2 的大小无法确定

Câu 48

已知随机变量 X 的正态密度函数为 $f(x) = \frac{1}{\sqrt{8\pi}}e^{-\frac{x^2}{8}}$ ($x \in \mathbb{R}$)，则其均值和标准差分别是 ()

- A. 0 和 8 B. 0 和 4 C. 0 和 1 D. 0 和 2

— Hết —